

Caracterizacao de consumo com PPK2

Sensor sEMG vestivel BLE - nRF52840 + ADS112C04

Instrumento : Nordic Power Profiler Kit II (PCA63100), 100 kS/s, source meter

Trilhos medidos : 5,0 V e 3,3 V

Condicao : entradas abertas (eletrodos nao conectados)

Aquisicao : 2042 S/s, 0% de conversoes do ADC perdidas

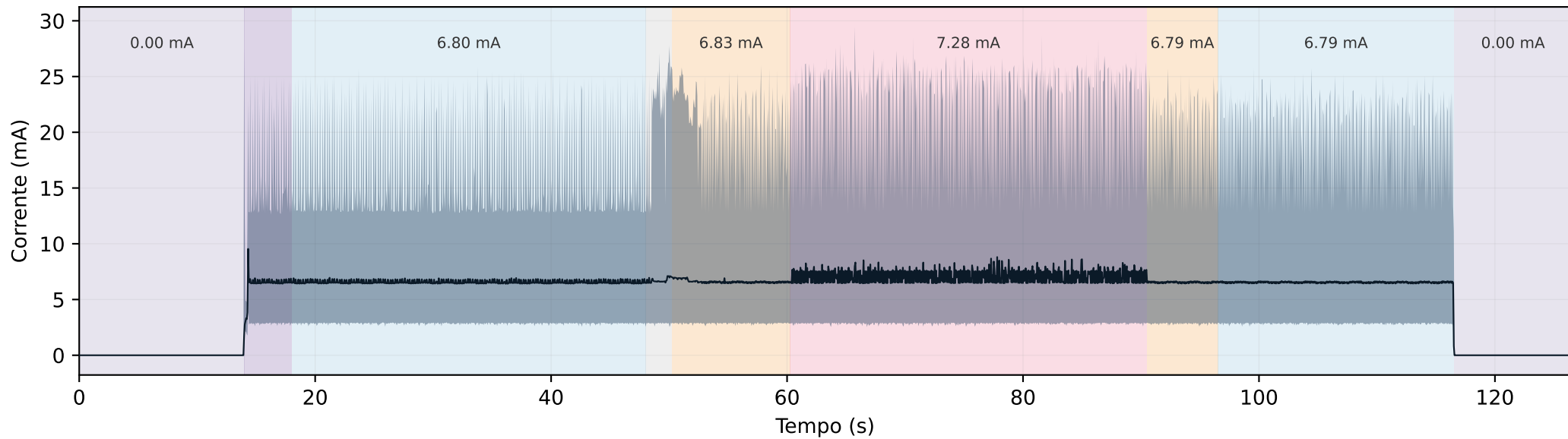
CONTEXTO

Esta medicao refaz o estudo de energia do artigo (Tabela 2 e Fig. 7) com a PPK2 em vez de shunt + osciloscopio, sobre o firmware corrigido.

A correcao mais importante nao foi de consumo: a aquisicao do ADC nunca funcionou. O loop principal so era acordado pelo timer do LED de 1 Hz, entao o ADC era lido 1 vez por segundo - os 2 kS/s do artigo nao estavam acontecendo. Agora sao 2042 S/s com zero conversoes perdidas.

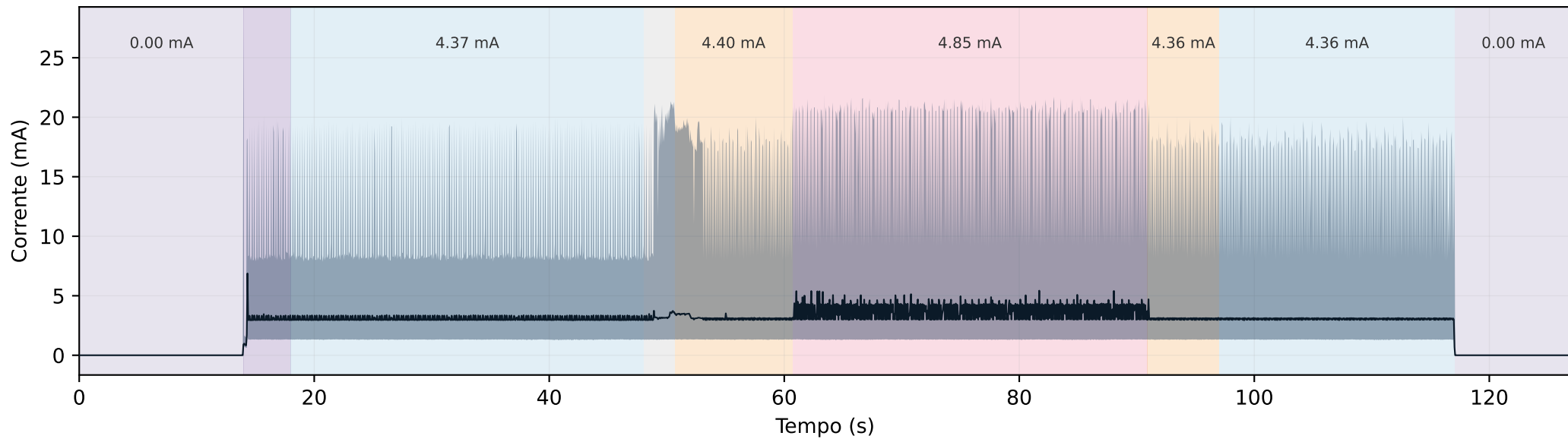
Ressalva declarada: as entradas estavam abertas, entao o espectro e dominado por rede eletrica (~55%) e a validacao fecha em 'suspect', nao 'real'. Isso prova que a cadeia analogica esta viva e com ganho, mas nao permite chamar o sinal de EMG real nem medir a banda do filtro.

Corrente ao longo do ciclo de operacao - trilha de 5,0 V



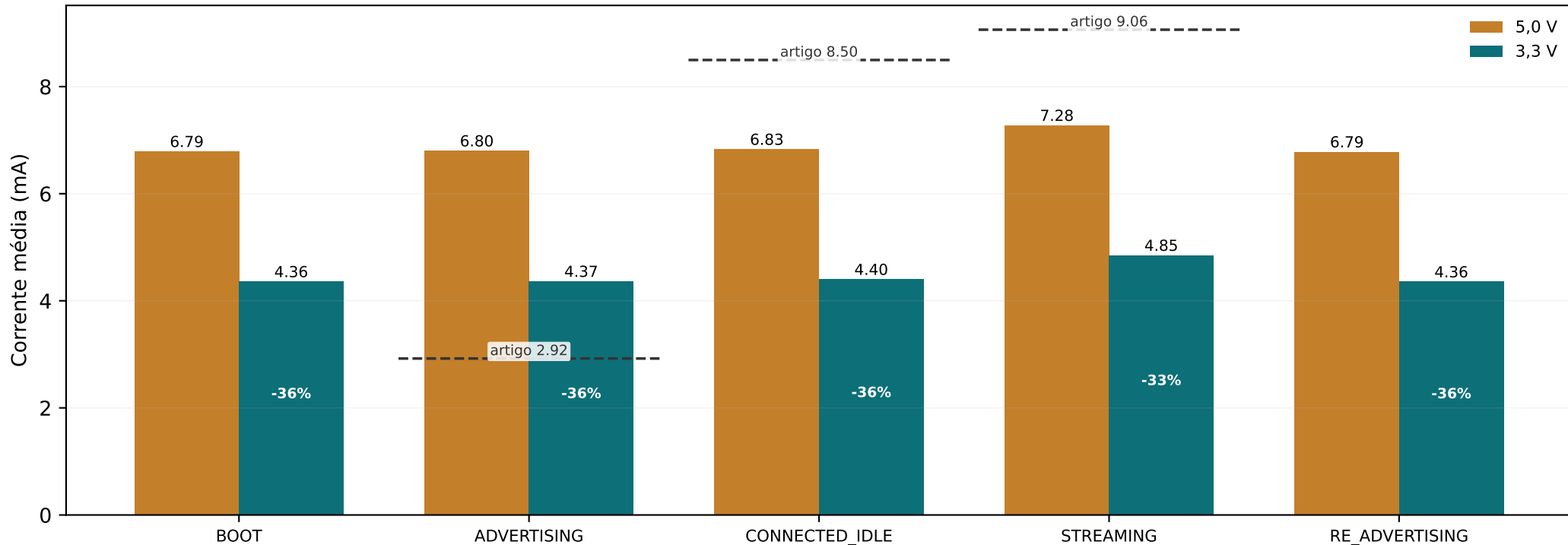
OFF	ADVERTISING	CONNECTED_IDLE	CONNECTED_IDLE_2	OFF_FINAL
BOOT	CONNECTING	STREAMING	RE_ADVERTISING	corrente

Corrente ao longo do ciclo de operacao - trilha de 3,3 V

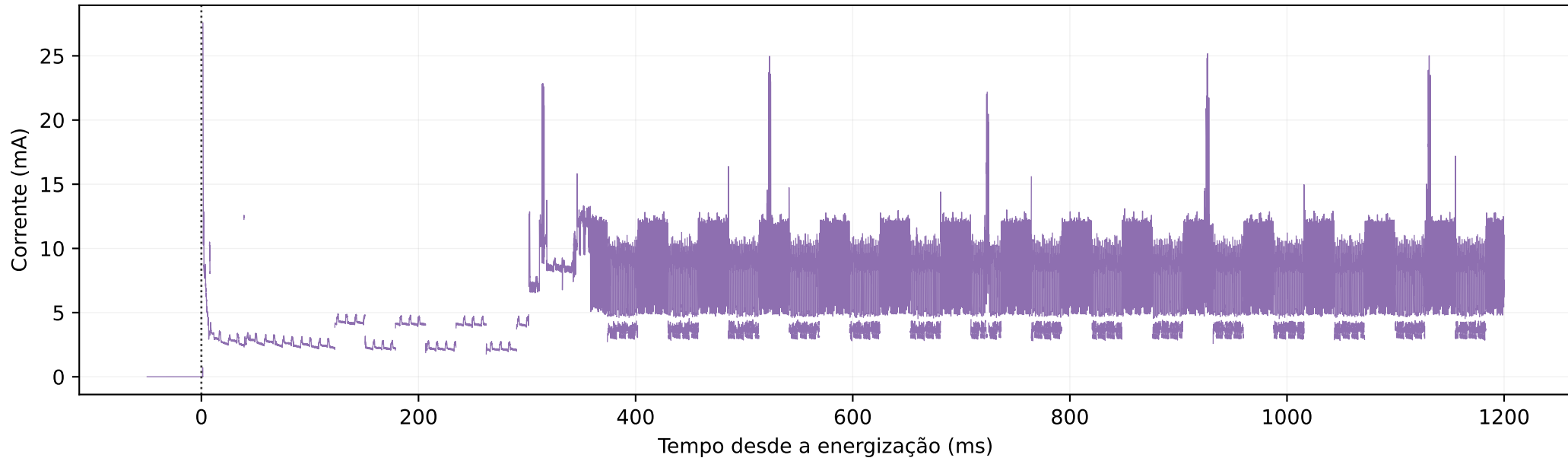


OFF BOOT ADVERTISING CONNECTING CONNECTED_IDLE STREAMING CONNECTED_IDLE_2 RE_ADVERTISING OFF_FINAL corrente

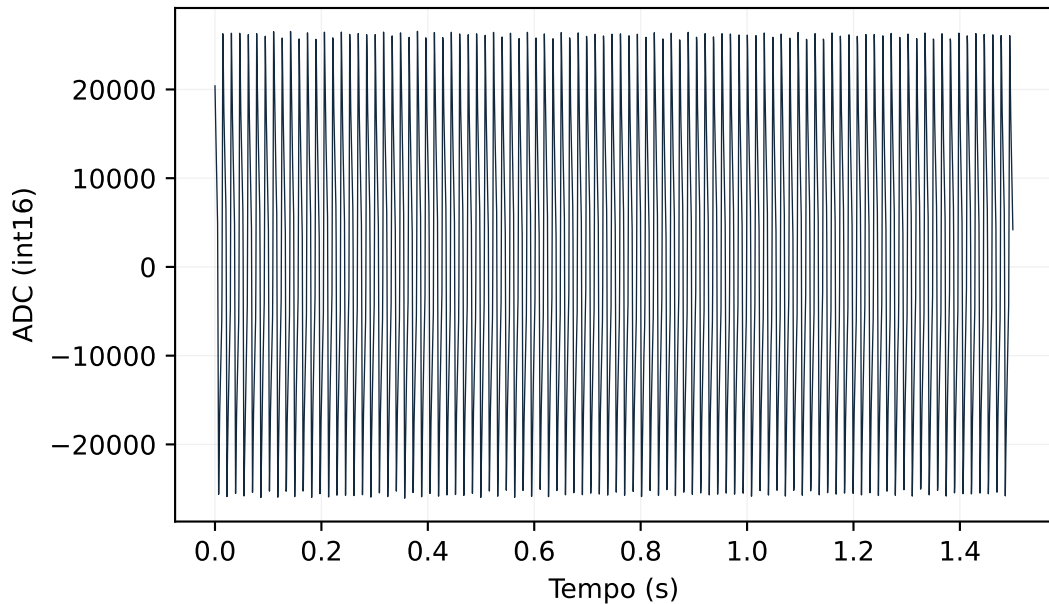
Consumo por estado: 5,0 V vs 3,3 V, contra a Tabela 2 do artigo



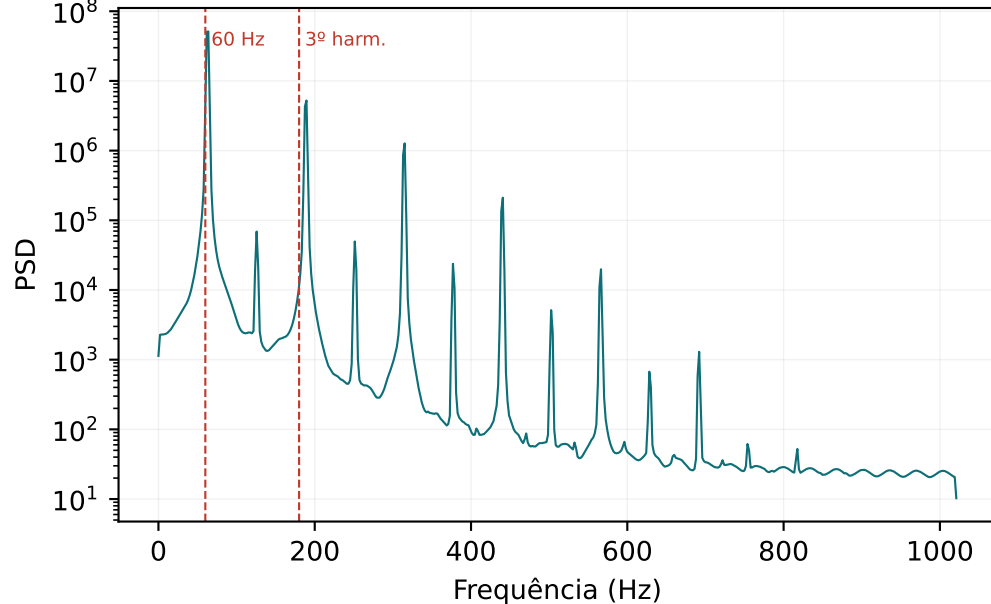
Transiente de partida a 5.0 V (zoom que a janela de 44 s da Fig. 7 não resolve)



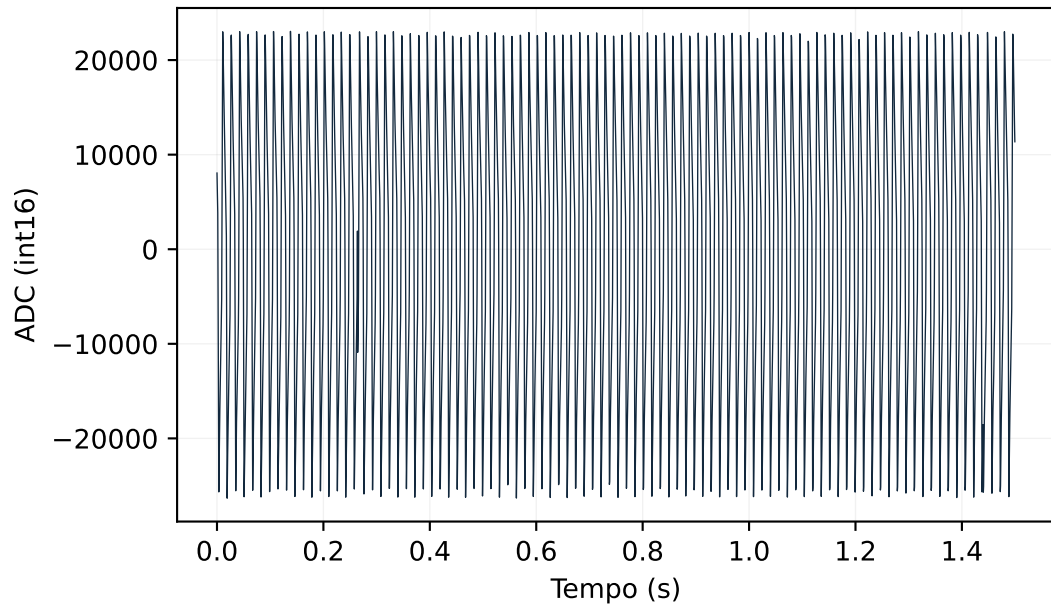
Sinal recebido via BLE (5.0 V)



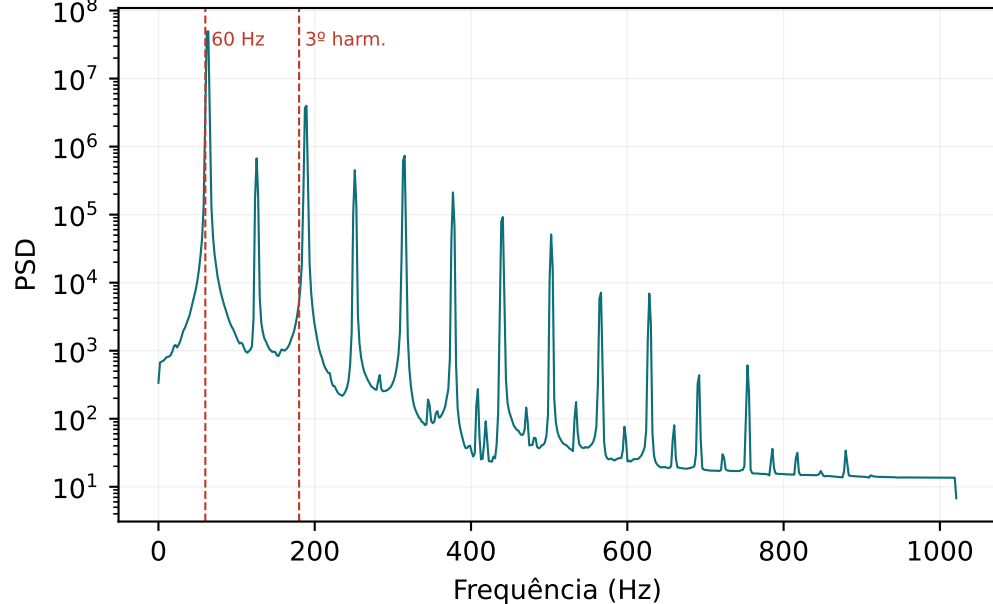
Espectro (fs de aquisição = 2042 S/s)



Sinal recebido via BLE (3.3 V)



Espectro (fs de aquisição = 2042 S/s)



Resultados

CONSUMO POR ESTADO

estado	5,0V mA	5,0V mW	3,3V mA	3,3V mW	delta

OFF	0.000	0.00	0.000	0.00	--
BOOT	6.792	33.96	4.361	14.39	-35.8%
ADVERTISING	6.804	34.02	4.367	14.41	-35.8%
CONNECTING	6.895	34.47	4.437	14.64	-35.6%
CONNECTED_IDLE	6.833	34.16	4.404	14.53	-35.5%
STREAMING	7.280	36.40	4.853	16.02	-33.3%
CONNECTED_IDLE_2	6.789	33.94	4.361	14.39	-35.8%
RE_ADVERTISING	6.785	33.93	4.358	14.38	-35.8%
OFF_FINAL	0.000	0.00	0.000	0.00	--

PICOS (excluindo artefato de troca de faixa da PPK2)

ADVERTISING	p99,9	21.92 mA	max	25.96 mA	3,3V: p99,9	17.91	max	20.03 mA
STREAMING	p99,9	24.43 mA	max	29.48 mA	3,3V: p99,9	20.17	max	21.97 mA

AUTONOMIA PROJETADA (bateria 400 mAh @ 3,7 V, conversor a 85%)

5,0 V :	6.819 mA	34.10 mW	36.9 h	
3,3 V :	4.383 mA	14.46 mW	87.0 h	(2.36x)

INTEGRIDADE DA MEDICAO

amostras	:	12,652,544
gaps nao explicados	:	0 (captura sem perda: True)
descarte do instrumento	:	15060 (todos em troca de faixa)
deriva do relógio	:	10.4 ppm

VALIDACAO DO SINAL

veredito	:	suspect
pacotes / continuidade	:	957 / 0.994
potencia em 50/60 Hz	:	55%
- 7.0% das amostras adquiridas nao foram entregues (aquisicao 2042 S/s vs entrega 1899 S/s) - blocos descartados pelo firmware		
- espectro dominado por rede eletrica (55% da potencia em 50/60 Hz e harmonicos) - caminho		